

'무신호(Non-emitting)'와 '다크 드론(Dark Drone)'의 용어적 차이 및 전술적 연계성 분석

대드론(C-UAS) 전자전 패러다임 변화에 따른 전문 용어 체계 정립 보고서

분석 분야: 국방 전자전 및 대드론 기술 용어

검토 관점: 스펙트럼 분석 vs 전술 자율 침투

1. 개요 및 핵심 차이점 요약

대드론(C-UAS) 및 전자전(EW) 분야에서 '무신호(Non-emitting)'와 '다크 드론(Dark Drone)'은 종종 혼용되나, 명확한 관점 차이가 존재합니다. 무신호는 전파 방출 여부에 초점을 맞춘 '기술적 상태(State)'인 반면, 다크 드론은 무신호 상태와 GPS 수신 차단(GNSS-Denied) 환경을 모두 극복하고 자율 침투하는 '전술적 플랫폼(Platform)'을 의미합니다.

구분	무신호 (Non-emitting / RF-Silent)	다크 드론 (Dark Drone)
개념 정의	기체 외부로 전파(RF 신호)를 일절 방출하지 않는 기술적 특성	전파 불출과 위성신호(GNSS) 수신 차단을 모두 극복하는 자율 침투 드론
주요 관점	신호/스펙트럼 관점 (전파 탐지 장비에 포착되는가?)	항법/전술 관점 (전자전 환경에서 독자 자율 비행이 가능한가?)
신호 송/수신	송신(Emit) 없음 / 수신(Receive)은 가능 (예: 외부 GPS 수신 비행)	송신 없음 + 위성신호 수신 없음 (완전한 전파적 음영 상태)
적용 기술	자율 비행 경로 탐재, 광섬유 유도, 수동형 센서	VIO, Visual SLAM, TRN, AI 기반 비전 표적 식별
포함 관계	상위 기술적 개념 (더 넓은 영역)	무신호 특성을 내포하는 하위 전술 응용 개념

2. 세부 개념 비교 및 분석

① 무신호 (Non-emitting / RF-Silent)

드론이 조종기와 데이터링크를 형성하지 않거나 무선 텔레메트리·영상 송신을 끊어 전파 방출(RF Emission)이 전혀 없는 상태를 뜻합니다. RF 탐지기나 스펙트럼 분석기에는 포착되지 않지만, 단방향 위성신호(GPS/GNSS)를 '수신'하여 지정된 경로로 비행하는 것이 가능합니다. 즉, "전파를 내보내지는 않지만, 외부 위성 신호는 받아서 활용할 수 있는 상태"입니다.

② 다크 드론 (Dark Drone)

위성항법신호가 차단된 환경(**GNSS-Denied**)에서 전파 방출도 일절 없는 무신호 상태(**RF-Silent**)로 임무를 수행하는 고도화된 자율 침투 플랫폼입니다. 위성 신호 수신조차 불가능하므로 비전-관성 항법(VIO), Visual SLAM, 지형대조항법(TRN), AI 영상인식 센서 등을 활용해 독자적으로 자율 비행 및 표적 타격을 완료합니다.

핵심 결론: 모든 '다크 드론'은 '무신호(Non-emitting)' 특성을 갖고 있지만, 모든 '무신호 드론'이 GPS 없이 날 수 있는 '다크 드론'인 것은 아닙니다.

3. 문맥별 추천 사용 및 작성 가이드

보고서나 연구 논문 작성 시, 논점의 대상에 따라 용어를 구별하여 사용할 때 논리적 엄밀성이 높아집니다.

• 탐지 자산의 성능 및 기술 한계를 다룰 때: **무신호 (Non-emitting)** 용어 선호

예시: "기존 C-UAS의 RF 탐지 자산은 드론의 전파 방출에 의존하므로, 무신호(Non-emitting) 상태로 침투하는 표적을 포착하기 어렵다."

• 전술적 위협 및 C-UAS 통합 대응 체계를 다룰 때: **다크 드론 (Dark Drone)** 용어 선호

예시: "GPS 재밍과 RF 교란을 동시 무력화하는 '다크 드론(Dark Drone)' 위협에 대응하여, 비전파 센서 융합 및 하드킬 연동 AI C2 구축이 시급하다."

요약 및 종합 제언

'무신호'는 탐지 기술 관점에서의 신호 상태 특성이며, '다크 드론'은 전자전 무력화와 자율항법 능력이 결합된 전술적 플랫폼입니다. 보고서 구성 시 탐지 영역에서는 무신호(Non-emitting) 특성을, 통합 방어 영역에서는 다크 드론 (Dark Drone) 위협을 강조하여 배치하는 것이 바람직합니다.